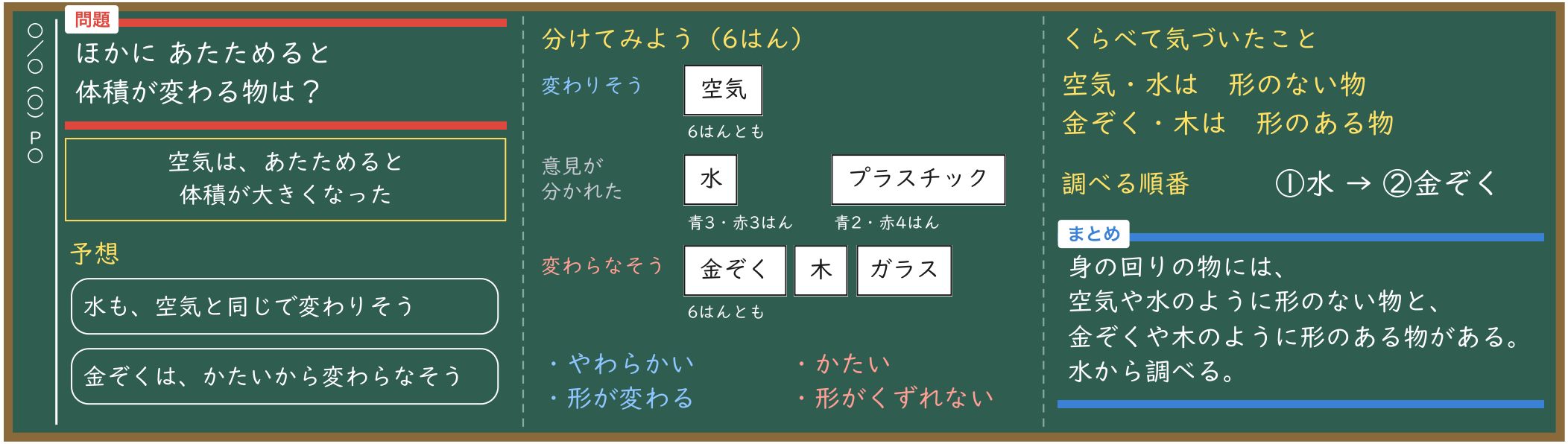
板書計画　　4年　理科　「物の体積と温度」　第4時（4／10）　　ねらい：空気について導きだした結論を基に身の回りの物を分け、形のない物と形のある物を比べて、次に調べる物を決める。



問題と予想（8分）　発問と、予想される反応

①「空気は、あたためるとどうなった？」
→ 体積が大きくなった（前の時間）
②「ほかに、あたためると体積が
変わりそうな物はある？」
→ 水も、空気と同じで変わりそう
→ ボールやうきわの中の空気
→ 金属はかたいから変わらなそう
・問いを赤で書き、思いついた物と
理由を吹き出しで残す

分ける（22分）　発問と、予想される反応

③ カード6枚（空気・水・金属・木・
プラスチック・ガラス）を班に配る
「班で話し合って、3つの列に分けよう」
→ 水で手が止まる。「意見が分かれた」
の列をつくる
④ 班ごとに聞いて、黒板の列に置く
→ 班で分け方がちがった物は真ん中の
列へ。班の数を小さく書く
⑤「どうしてそう分けたの？」
→ 水は空気と同じでやわらかい
→ 水はおし縮められなかった
→ 金属はかたいから変わらない
→ プラスチックは湯で形が変わった
・理由は青と赤の字で下に書く

まとめる（15分）　発問と、予想される反応

⑥「変わりそうと変わらなそうの物を
くらべると、どんなちがいがある？」
→ 空気や水は形がないけど、
金属や木は形がある
・「形のない物／形のある物」は見出し
に書かない。言ったら黄色で書く
⑦「次は、どれから調べたい？」
→ 意見が分かれた水から
→ 空気と同じ器具で調べられそう
⑧ まとめをノートに書く
・木・ガラス・プラスチックも、実は
わずかに変わる。実験は空気・水・
金属の3つにし、単元の終わりに
「変わり方のちがい」として見直す